

PROPOSAL PENELITIAN

Multi-Face Emotion Detection Using CNN Tiny Face Detector

Diajukan kepada
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Oleh:

- 1. Jason Istioso 55230252**
- 2. Jeremiah Gerard 55230126**
- 3. Marco Marceleno 59230168**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE
2025/2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan jurnal yang berjudul “Multi-Face Emotion Detection Using CNN Tiny Face Detector” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk kajian ilmiah dan pengembangan pengetahuan di bidang computer vision dan deep learning, khususnya dalam penerapan *Convolutional Neural Network (CNN)* untuk mendeteksi emosi pada banyak wajah secara simultan.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan yang pesat telah membuka peluang besar dalam analisis ekspresi wajah sebagai representasi emosi manusia. Deteksi emosi wajah memiliki peranan penting dalam berbagai bidang, seperti sistem interaksi manusia-komputer, keamanan, pendidikan, hingga analisis perilaku. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan CNN Tiny Face Detector sebagai metode pendeteksian wajah yang efektif, terutama dalam kondisi multi-wajah dengan variasi skala dan posisi, yang kemudian dikombinasikan dengan model klasifikasi emosi.

Penulis menyadari bahwa laporan jurnal ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi pembahasan maupun implementasi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya yang tertarik pada bidang deteksi wajah dan pengenalan emosi berbasis pembelajaran mendalam.

Jakarta, 8 Januari 2026

**Jason Istioso, Jeremiah
Gerard, Marco Marceleno**

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

ABSTRAK (*dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris*)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA

- A. Deteksi Emosi (Emotion Detection)
- B. Pengenalan Ekspresi Wajah Mahasiswa
- C. Deep Learning dalam Pengolahan Citra
- D. Convolutional Neural Network (CNN)
- E. Facial Expression Recognition Berbasis CNN
- F. Deteksi Wajah (Face Detection)
- G. Tiny Face Detector
- H. Multi-Face Detection

BAB III KERANGKA PEMIKIRAN

BAB IV METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
- B. Tahapan Penelitian
- C. Pengambilan Data
- D. Deteksi Wajah Multi Face
- E. Klasifikasi Emosi Wajah
- F. Analisis Ekspresi Emosi Wajah
- G. Agregasi dan Distribusi Emosi

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini mengusulkan sistem deteksi emosi multi-wajah secara real-time yang dirancang untuk lingkungan pembelajaran di kelas. Sistem mengintegrasikan Tiny Face Detector berbasis CNN untuk pelokalan wajah multi-skala dengan jaringan saraf konvolusional untuk klasifikasi tujuh emosi, yaitu marah, jijik, takut, senang, sedih, terkejut, dan netral. Evaluasi eksperimen dilakukan menggunakan video kelas dengan variasi pencahayaan, orientasi wajah, oklusi parsial, serta jumlah wajah dalam satu frame. Sistem menunjukkan kinerja real-time yang stabil dengan kecepatan pemrosesan antara **10–20 FPS**, bergantung pada jumlah wajah terdeteksi. Rata-rata tingkat kepercayaan klasifikasi mencapai hingga **91%** untuk emosi ekspresif seperti senang dan terkejut, sementara emosi dengan ciri halus seperti takut dan jijik mengalami penurunan kepercayaan sekitar **15–20%**. Akurasi keseluruhan sistem berada di atas **70%** ketika hasil emosi diagregasi berdasarkan banyak wajah dan interval waktu. Analisis distribusi emosi memungkinkan evaluasi objektif suasana kelas dan menunjukkan potensi sistem sebagai alat pemantauan lingkungan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan.

Kata kunci : pengenalan emosi wajah; deteksi multi-wajah; tiny face detector; CNN; pemantauan kelas

ABSTRACT

*This study presents a real-time multi-face emotion detection system designed for classroom learning environments. The system integrates a CNN-based Tiny Face Detector for multi-scale face localization with a convolutional neural network for emotion classification into seven categories: angry, disgust, fear, happy, sad, surprise, and neutral. Experimental evaluation was conducted using classroom video streams under varying lighting conditions, face orientations, occlusions, and multiple face appearances per frame. The system achieved stable real-time performance with frame rates ranging from **10–20 FPS**, depending on the number*

*of detected faces. Average classification confidence reached up to **91%** for expressive emotions such as happy and surprise, while subtle emotions such as fear and disgust showed lower confidence, decreasing by approximately **15–20%**. Overall classification accuracy remained above **70%** when emotion outputs were aggregated over multiple faces and time windows. The emotion distribution analysis enables objective assessment of classroom emotional dynamics, demonstrating the feasibility of deploying lightweight CNN-based emotion recognition systems for continuous educational environment monitoring.*

Keywords: facial emotion recognition; multi-face detection; tiny face detector; CNN; classroom monitoring

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi emosional memiliki peranan penting dalam memengaruhi perilaku, interaksi, serta kinerja manusia, khususnya dalam lingkungan pembelajaran. Di lingkungan kampus, emosi mahasiswa dapat mencerminkan tingkat keterlibatan, motivasi belajar, tingkat stres, serta suasana belajar secara keseluruhan. Pemahaman terhadap kondisi emosional ini menjadi aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran dan kualitas lingkungan akademik.

Metode konvensional yang umum digunakan untuk mengevaluasi kondisi pembelajaran, seperti kuesioner dan observasi langsung, masih memiliki berbagai keterbatasan. Metode tersebut cenderung bersifat subjektif, memerlukan waktu yang relatif lama, serta tidak mampu memberikan analisis secara real-time. Akibatnya, hasil evaluasi yang diperoleh kurang akurat dan sulit digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan objektif. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan otomatis dan objektif untuk mendeteksi kondisi emosional dalam lingkungan pembelajaran.

Perkembangan teknologi *computer vision* dan *deep learning* telah mendorong pengembangan sistem pengenalan emosi wajah berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN). Metode CNN mampu mengekstraksi fitur wajah tingkat tinggi secara efektif dan telah menunjukkan kinerja yang baik dalam tugas klasifikasi emosi. Namun demikian, sebagian besar pendekatan yang ada masih berfokus pada deteksi satu wajah, sehingga kurang optimal ketika diterapkan pada lingkungan yang padat seperti ruang kelas, di mana banyak wajah muncul secara bersamaan dengan variasi ukuran, posisi, dan kondisi pencahayaan.

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, teknik deteksi multi-wajah menjadi semakin penting. **Tiny Face Detector** merupakan salah satu metode deteksi wajah berbasis CNN yang dirancang untuk mendeteksi wajah dengan berbagai ukuran, termasuk wajah berukuran kecil dan wajah yang berada pada jarak jauh. Metode ini

sangat sesuai untuk diterapkan pada kondisi nyata, khususnya di lingkungan kampus, di mana wajah mahasiswa tidak selalu berada pada posisi ideal atau tampak jelas.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kombinasi CNN untuk pengenalan emosi wajah dan metode deteksi wajah yang andal mampu menghasilkan sistem dengan tingkat akurasi dan ketahanan yang lebih baik dibandingkan pendekatan tradisional. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengintegrasikan Tiny Face Detector dengan CNN untuk mendeteksi emosi pada banyak wajah secara simultan, khususnya dalam konteks evaluasi suasana pembelajaran di lingkungan kampus, masih relatif terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem **Multi-Face Emotion Detection Using CNN Tiny Face Detector** guna menganalisis kondisi emosional dalam lingkungan pembelajaran kampus. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan analisis emosi secara real-time, mendukung evaluasi suasana belajar secara objektif, serta berkontribusi dalam pengembangan sistem pemantauan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem deteksi emosi wajah secara multi-face menggunakan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) dan **Tiny Face Detector** pada lingkungan pembelajaran kampus?
2. Bagaimana kinerja **Tiny Face Detector** dalam mendeteksi banyak wajah secara simultan dengan variasi ukuran, posisi, dan kondisi pencahayaan di lingkungan kelas?
3. Bagaimana tingkat akurasi sistem CNN dalam mengklasifikasikan emosi wajah mahasiswa setelah proses deteksi wajah dilakukan oleh Tiny Face Detector?

4. Bagaimana kemampuan sistem yang diusulkan dalam melakukan analisis emosi secara real-time untuk menggambarkan kondisi emosional dan suasana pembelajaran di lingkungan kampus?
5. Sejauh mana sistem **multi-face emotion detection** yang dikembangkan dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi objektif terhadap suasana dan efektivitas proses pembelajaran?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian "**Multi-Face Emotion Detection Using CNN Tiny Face Detector**" adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengembangkan sistem deteksi emosi wajah secara multi-face dengan memanfaatkan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) dan **Tiny Face Detector**.
2. Mengimplementasikan **Tiny Face Detector** sebagai metode pendeteksian wajah untuk menangani banyak wajah secara simultan dengan variasi ukuran, posisi, dan kondisi pencahayaan di lingkungan pembelajaran kampus.
3. Menguji dan menganalisis kinerja model CNN dalam mengklasifikasikan emosi wajah mahasiswa berdasarkan hasil deteksi wajah yang diperoleh.
4. Mengembangkan sistem yang mampu melakukan analisis emosi wajah secara real-time guna menggambarkan kondisi emosional dan suasana pembelajaran di lingkungan kampus.
5. Menyediakan solusi berbasis kecerdasan buatan yang dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi objektif terhadap suasana dan efektivitas proses pembelajaran.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang *computer vision* dan *deep learning*,

terutama dalam penerapan *Convolutional Neural Network* (CNN) dan Tiny Face Detector untuk deteksi emosi wajah secara multi-face. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengenalan emosi wajah, sistem deteksi wajah, serta penerapannya dalam lingkungan pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- Menyediakan sistem otomatis untuk mendeteksi dan menganalisis emosi mahasiswa secara real-time dalam lingkungan pembelajaran kampus.
- Membantu dosen dan pihak institusi pendidikan dalam mengevaluasi suasana dan efektivitas proses pembelajaran secara objektif tanpa bergantung pada metode konvensional yang bersifat subjektif.
- Mendukung pengembangan sistem pemantauan pembelajaran berbasis kecerdasan buatan yang dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.
- Menjadi dasar pengembangan aplikasi lanjutan di bidang pendidikan cerdas (*smart education*), seperti sistem pembelajaran adaptif dan analisis keterlibatan mahasiswa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deteksi Emosi (Emotion Detection)

Deteksi emosi merupakan proses identifikasi kondisi emosional manusia melalui analisis data visual, khususnya ekspresi wajah, dengan memanfaatkan teknik *computer vision* dan *deep learning*. Pendekatan ini memungkinkan pengenalan emosi secara otomatis dan objektif, serta banyak digunakan untuk memahami perilaku dan interaksi manusia dalam berbagai konteks, termasuk pendidikan dan lingkungan pembelajaran [1].

B. Pengenalan Ekspresi Wajah Mahasiswa

Pengenalan ekspresi wajah mahasiswa adalah proses analisis ekspresi wajah untuk mengidentifikasi kondisi emosional selama kegiatan pembelajaran. Ekspresi wajah mahasiswa dapat mencerminkan tingkat perhatian, keterlibatan, dan pemahaman terhadap materi yang disampaikan. Model pengenalan ekspresi wajah berbasis pembelajaran mendalam terbukti efektif dalam menganalisis emosi mahasiswa di lingkungan kelas [2].

C. Deep Learning dalam Pengolahan Citra

Deep learning merupakan metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf berlapis banyak untuk mengekstraksi fitur kompleks dari data citra secara otomatis. Dalam pengolahan citra, *deep learning* mampu meningkatkan kinerja sistem pengenalan pola secara signifikan dibandingkan metode tradisional, terutama pada data visual berskala besar [3].

D. Convolutional Neural Network (CNN)

Convolutional Neural Network (CNN) adalah arsitektur jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk pengolahan data visual. CNN bekerja dengan mengekstraksi fitur spasial melalui lapisan konvolusi dan pooling, sehingga sangat efektif untuk tugas klasifikasi citra, termasuk pengenalan ekspresi dan emosi wajah [3], [5], [6].

E. Facial Expression Recognition Berbasis CNN

Pengenalan ekspresi wajah berbasis CNN merupakan pendekatan yang memanfaatkan kemampuan CNN dalam mengekstraksi fitur wajah tingkat tinggi untuk mengklasifikasikan emosi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa CNN mampu memberikan akurasi yang tinggi dan ketahanan yang baik terhadap variasi pencahayaan, pose, dan kondisi lingkungan [4], [6].

F. Deteksi Wajah (*Face Detection*)

Deteksi wajah adalah proses identifikasi lokasi wajah dalam citra atau video sebagai tahap awal sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, seperti pengenalan emosi. Keberhasilan proses deteksi wajah sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem pengenalan emosi secara keseluruhan, terutama pada kondisi lingkungan yang kompleks [7].

G. Tiny Face Detector

Tiny Face Detector merupakan metode deteksi wajah berbasis CNN yang dirancang untuk mendeteksi wajah berukuran kecil dan wajah dengan resolusi rendah. Metode ini sangat efektif pada kondisi lingkungan padat dan jarak jauh, sehingga cocok digunakan untuk deteksi wajah dalam video kelas atau kerumunan [7], [8].

H. Multi-Face Detection

Multi-face detection adalah kemampuan sistem untuk mendeteksi banyak wajah secara simultan dalam satu citra atau frame video. Pendekatan ini penting untuk diterapkan pada lingkungan nyata seperti ruang kelas, di mana banyak individu muncul dengan variasi ukuran dan posisi wajah [8].

BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN

Kondisi emosional mahasiswa merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi proses dan hasil pembelajaran di lingkungan kampus. Emosi mahasiswa dapat mencerminkan tingkat keterlibatan, perhatian, motivasi, serta respons terhadap metode pembelajaran yang diterapkan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi emosional mahasiswa menjadi aspek yang penting dalam evaluasi suasana dan efektivitas pembelajaran.

Selama ini, evaluasi kondisi pembelajaran umumnya dilakukan melalui metode konvensional seperti kuesioner, wawancara, dan observasi langsung. Metode-metode tersebut memiliki beberapa keterbatasan, antara lain bersifat subjektif, membutuhkan waktu yang cukup lama, serta tidak mampu memberikan informasi secara real-time. Keterbatasan ini menyebabkan hasil evaluasi kurang optimal untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang cepat dan akurat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Perkembangan teknologi *computer vision* dan *deep learning* membuka peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui pendekatan otomatis. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah pengenalan emosi wajah (*facial emotion recognition*), karena ekspresi wajah merupakan indikator emosi yang paling alami dan mudah diamati. Dengan memanfaatkan citra atau video wajah, kondisi emosional individu dapat dianalisis secara objektif menggunakan sistem berbasis kecerdasan buatan.

Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu metode *deep learning* yang terbukti efektif dalam pengolahan data visual, termasuk pengenalan ekspresi dan emosi wajah. CNN mampu mengekstraksi fitur wajah tingkat tinggi secara otomatis dan memberikan performa yang baik dalam tugas klasifikasi emosi. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada pengenalan emosi pada satu wajah (*single-face emotion detection*), sehingga kurang sesuai untuk lingkungan pembelajaran kampus yang melibatkan banyak mahasiswa dalam satu ruang kelas.

Lingkungan pembelajaran kampus memiliki karakteristik yang kompleks, di mana banyak wajah muncul secara simultan dengan variasi ukuran, jarak, sudut pandang, dan kondisi pencahayaan. Kondisi ini menuntut adanya metode deteksi wajah yang mampu bekerja secara efektif pada skenario multi-wajah dan wajah berukuran kecil. Oleh karena itu, Tiny Face Detector digunakan sebagai metode deteksi wajah dalam penelitian ini. Tiny Face Detector merupakan algoritma berbasis CNN yang dirancang untuk mendeteksi wajah dengan berbagai skala dan terbukti efektif pada lingkungan yang padat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini mengintegrasikan Tiny Face Detector sebagai tahap awal untuk mendeteksi dan mengekstraksi wajah mahasiswa dari citra atau video pembelajaran. Wajah-wajah yang berhasil terdeteksi selanjutnya diproses menggunakan model CNN untuk melakukan klasifikasi emosi ke dalam kategori emosi tertentu. Hasil klasifikasi emosi ini kemudian dianalisis untuk menggambarkan kondisi emosional mahasiswa secara individu maupun kelompok.

Dengan adanya sistem Multi-Face Emotion Detection Using CNN Tiny Face Detector, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis emosi secara real-time dan objektif dalam lingkungan pembelajaran kampus. Informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi suasana pembelajaran serta mendukung pengembangan sistem pemantauan pendidikan berbasis kecerdasan buatan guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar.

BAB IV

METODE PENELITIAN

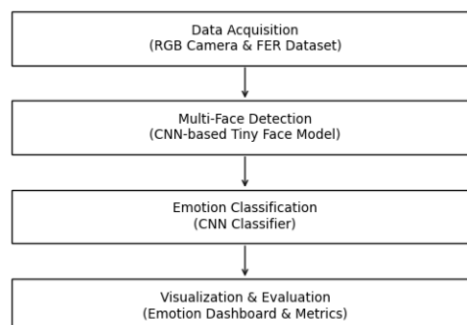
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimental yang bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem multi-face emotion detection pada lingkungan pembelajaran kampus. Pendekatan eksperimental dipilih karena memungkinkan pengujian langsung terhadap kinerja sistem yang dikembangkan melalui serangkaian tahapan terstruktur serta evaluasi objektif berdasarkan hasil pengujian.

Penelitian difokuskan pada pengembangan sistem berbasis *computer vision* dan *deep learning* yang mampu mendeteksi banyak wajah secara simultan dan mengklasifikasikan emosi wajah secara otomatis. Evaluasi sistem dilakukan berdasarkan hasil deteksi dan klasifikasi emosi yang diperoleh dari data citra dan video pembelajaran.

B. Tahapan Penelitian

Metode penelitian yang diusulkan terdiri dari empat tahapan utama, yaitu pengambilan data, deteksi multi-wajah, klasifikasi emosi, dan visualisasi hasil. Alur tahapan penelitian dirancang secara sistematis untuk menjamin keterulangan (**reproducibility**) dan objektivitas evaluasi kinerja sistem. Gambar 1 menunjukkan tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.



Gambar 1.

C. Pengambilan Data

Data penelitian berupa citra dan video wajah yang diperoleh dari lingkungan pembelajaran kampus menggunakan kamera RGB standar. Pengambilan data dilakukan pada berbagai kondisi pencahayaan untuk menyesuaikan dengan kondisi nyata di ruang kelas.

Selain data yang dikumpulkan secara langsung, penelitian ini juga menggunakan dataset publik **FER-2013** sebagai data pendukung untuk pelatihan dan pengujian model klasifikasi emosi. Penggunaan dataset FER-2013 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan model dalam mengenali berbagai ekspresi emosi dan memperbaiki kemampuan generalisasi sistem terhadap data baru.

D. Deteksi Wajah Multi Face

Tahap deteksi wajah dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan lokasi wajah dalam citra atau frame video. Penelitian ini menggunakan algoritma deteksi wajah berbasis CNN dengan pendekatan multi-skala yang mengadaptasi konsep **Tiny Face Detector**. Metode ini memanfaatkan agregasi fitur multi-skala dan perhatian kontekstual untuk mendeteksi wajah dengan berbagai ukuran, termasuk wajah berukuran kecil pada kondisi lingkungan yang padat. Proses deteksi wajah secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$D(x) = \arg \max_{b \in B} \{g_{\phi}(x_b)\}$$

di mana x_b merupakan patch citra yang merepresentasikan *bounding box* b , B adalah himpunan kandidat wilayah wajah pada berbagai skala citra, dan $g_{\phi}(\cdot)$ merupakan fungsi deteksi berbasis CNN dengan parameter ϕ .

Setiap wajah yang terdeteksi selanjutnya dipotong (*cropping*) dan diubah ukurannya (*resizing*) agar sesuai dengan ukuran input model klasifikasi emosi.

E. Klasifikasi Emosi Wajah

Setelah proses deteksi wajah, tahap selanjutnya adalah klasifikasi emosi wajah menggunakan **Convolutional Neural Network (CNN)**. Model CNN digunakan untuk mengklasifikasikan emosi wajah ke dalam tujuh kategori, yaitu marah, jijik, takut, senang, sedih, terkejut, dan netral. Model CNN mempelajari fitur-fitur penting dari citra wajah untuk mengenali pola ekspresi emosi. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk melakukan klasifikasi emosi secara otomatis dengan tingkat akurasi yang baik. rumus klasifikasi emosi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\hat{y} = \arg \max_k \{h_{\theta}(F_k)\}$$

di mana F_k merupakan fitur mendalam yang diekstraksi dari citra wajah, dan $h_{\theta}(\cdot)$ adalah fungsi klasifikasi emosi dengan parameter θ .

F. Analisis Ekspresi Wajah

1. Ekspresi Marah (*Angry*)

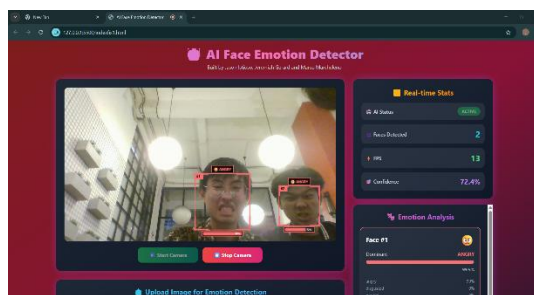
Ekspresi marah ditandai oleh aktivasi otot wajah yang cukup kuat dan terlokalisasi pada beberapa area utama, sehingga relatif mudah dikenali oleh model berbasis *Convolutional Neural Network (CNN)*. Ciri paling dominan dari emosi marah terlihat pada area alis, mata, dan mulut.

Pada area alis, ekspresi marah umumnya ditunjukkan dengan alis yang menurun dan saling mendekat, sehingga membentuk garis vertikal di antara kedua alis. Pola ini merupakan indikator visual yang kuat dan konsisten, sehingga mudah ditangkap oleh filter konvolusi yang berfokus pada fitur wajah bagian atas. Pada area mata, ekspresi marah ditandai dengan mata yang menyempit serta adanya ketegangan pada kelopak mata, yang memberikan kesan tatapan tajam dan intens.

Sementara itu, pada area mulut, ekspresi marah biasanya ditunjukkan dengan bibir yang tertutup rapat atau ditekan dengan kuat. Dalam beberapa kasus, mulut dapat sedikit terbuka dengan ketegangan pada rahang bawah, yang mencerminkan kontraksi otot wajah bagian bawah. Model CNN mampu mempelajari pola-pola

lokal ini melalui proses ekstraksi fitur bertingkat, sehingga menghasilkan tingkat kepercayaan yang cukup tinggi dalam mengenali ekspresi marah ketika ciri-ciri wajah terlihat jelas.

Namun demikian, kesalahan klasifikasi masih dapat terjadi apabila pergerakan alis tidak terlalu menonjol atau ketika kondisi pencahayaan mengaburkan detail wajah, sehingga ekspresi marah dapat tertukar dengan emosi netral atau sedih. Secara keseluruhan, emosi marah tergolong cukup mudah dideteksi karena memiliki ciri visual yang kuat dan jelas pada beberapa area wajah utama, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2.

2. Ekspresi Jijik (*Disgust*)

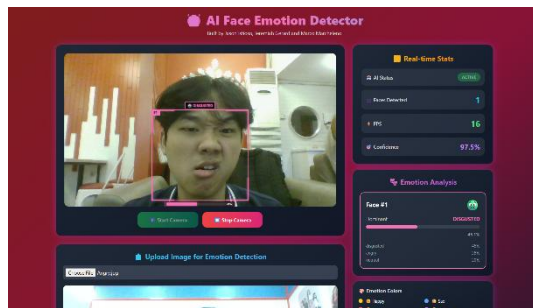
Ekspresi jijik merupakan emosi yang didominasi oleh reaksi visual pada area tengah wajah, sehingga pengenalannya sangat bergantung pada detail fitur yang bersifat halus. Berbeda dengan emosi lain yang melibatkan ketegangan wajah secara luas, ekspresi jijik muncul melalui pergerakan otot yang singkat dan terfokus, sehingga menjadi lebih sulit dikenali dalam lingkungan kelas yang dinamis.

Ciri paling khas dari emosi jijik adalah kerutan pada hidung akibat kontraksi otot, yang biasanya disertai dengan terangkatnya bibir bagian atas. Kombinasi kedua fitur ini membentuk pola visual yang unik dan menjadi pembeda utama antara jijik dan emosi negatif lainnya. Pada kondisi citra yang baik, model CNN mampu mengenali pola ini dengan cukup efektif.

Peran area mata dalam pengenalan emosi jijik relatif lebih kecil dibandingkan emosi lain seperti marah atau takut. Mata dapat tampak sedikit menyempit atau tegang, tetapi ciri ini tidak cukup kuat untuk dijadikan indikator utama. Oleh karena

itu, model CNN lebih menekankan fitur konvolusi pada area hidung dan bibir atas. Dalam praktiknya, ekspresi jijik jarang muncul di lingkungan kelas, sehingga jumlah data pelatihan menjadi terbatas dan memengaruhi tingkat kepercayaan model.

Ketika kerutan hidung atau pengangkatan bibir atas tidak terlihat jelas, tertutup sebagian, atau terpengaruh pencahayaan, ekspresi jijik dapat tertukar dengan emosi marah atau terkejut. Oleh sebab itu, emosi jijik dikategorikan sebagai emosi dengan tingkat kesulitan deteksi sedang. Gambar 3 menunjukkan area hidung dan bibir atas sebagai wilayah yang paling berkontribusi dalam pengenalan emosi jijik.



Gambar 3.

3. Ekspresi Takut (*Fear*)

Ekspresi takut melibatkan aktivasi otot wajah yang tersebar pada area wajah bagian atas dan bawah, sehingga relatif lebih sulit dikenali secara konsisten. Ciri paling menonjol dari emosi takut terlihat pada area mata, di mana mata terbuka lebih lebar dari kondisi normal dan memperlihatkan bagian putih mata (*sclera*) secara lebih jelas. Pola ini menciptakan kontras visual yang kuat dan menjadi salah satu indikator utama bagi model CNN.

Pada area alis, ekspresi takut ditandai dengan alis yang terangkat dan sedikit saling mendekat. Pola ini berbeda dengan emosi terkejut, di mana alis terangkat secara lebih simetris dan tanpa ketegangan. Perbedaan yang bersifat halus ini sering menimbulkan ambiguitas dalam proses klasifikasi. Area mulut juga berkontribusi dalam pengenalan emosi takut, di mana mulut dapat sedikit terbuka dengan bibir yang tertarik secara horizontal. Namun, ciri ini tidak selalu konsisten dan dapat tumpang tindih dengan ekspresi terkejut atau cemas.

Model CNN mampu mengenali pola multi-area ini ketika fitur wajah terlihat jelas. Namun demikian, emosi takut tergolong salah satu emosi yang paling sulit dideteksi karena kemiripan visualnya dengan emosi terkejut. Hal ini ditunjukkan pada Gambar 4, di mana area mata dan alis menjadi fokus utama dalam pengenalan emosi takut.



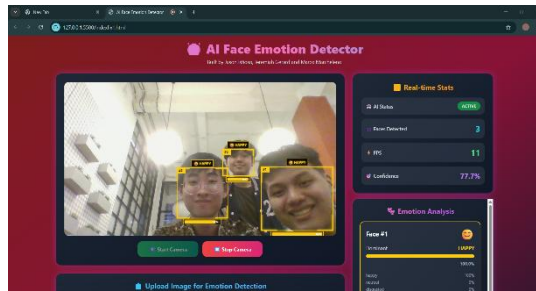
Gambar 4.

4. Ekspresi Senang (*Happy*)

Ekspresi senang merupakan emosi yang paling mudah dikenali karena memiliki ciri visual yang kuat, konsisten, dan melibatkan hampir seluruh area wajah. Dalam lingkungan pembelajaran, ekspresi senang sering muncul terutama saat kegiatan belajar yang bersifat interaktif.

Ciri paling dominan dari emosi senang terdapat pada area mulut, yang ditunjukkan dengan sudut bibir yang terangkat membentuk senyuman. Dalam banyak kasus, gigi terlihat jelas sehingga menciptakan pola kontras yang kuat dan mudah ditangkap oleh model CNN. Selain itu, area mata juga memberikan informasi pendukung berupa penyempitan mata ringan dan munculnya kerutan di sudut mata, yang menandakan senyuman yang alami.

Area pipi turut berperan melalui pergerakan naik akibat kontraksi otot wajah. Kombinasi gerakan mulut, mata, dan pipi membentuk pola visual yang sangat khas dan stabil terhadap variasi pencahayaan maupun posisi wajah. Oleh karena itu, model CNN menunjukkan tingkat kepercayaan dan akurasi yang tinggi dalam mengenali emosi senang. Berdasarkan hasil pengujian, emosi senang merupakan emosi yang paling mudah dideteksi di antara tujuh kelas emosi FER-2013, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 5.



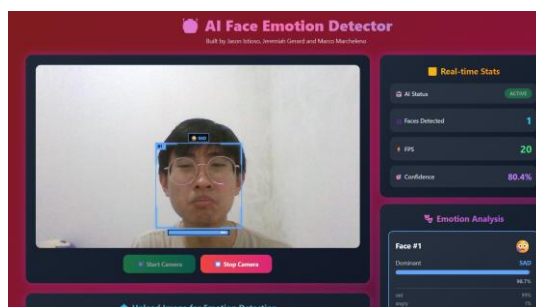
Gambar 5.

5. Ekspresi Sedih (*Sad*)

Ekspresi sedih ditandai oleh rendahnya intensitas aktivasi otot wajah dan dominasi gerakan wajah yang mengarah ke bawah, sehingga lebih sulit dikenali dibandingkan emosi dengan tingkat aktivasi tinggi. Dalam konteks kelas, ekspresi sedih sering muncul dalam bentuk yang ringan dan tidak berlebihan.

Ciri utama emosi sedih terlihat pada area mulut, di mana sudut bibir tertarik ke bawah membentuk ekspresi murung. Gerakan ini bersifat lembut dan tidak disertai ketegangan kuat, sehingga dapat menurunkan tingkat kepercayaan model ketika resolusi wajah rendah. Pada area mata, emosi sedih ditunjukkan dengan kelopak mata yang cenderung turun dan tatapan yang kurang fokus.

Pada beberapa kasus, terdapat indikasi tambahan pada area alis berupa sedikit kenaikan di bagian dalam alis. Namun, ciri ini sering kali lemah dan tidak konsisten. Akibatnya, ekspresi sedih sering tertukar dengan ekspresi netral. Oleh karena itu, emosi sedih dikategorikan sebagai emosi yang sulit dideteksi secara andal dalam kondisi nyata. Gambar 6 memperlihatkan area wajah dengan intensitas gerakan yang rendah sebagai ciri khas emosi sedih.



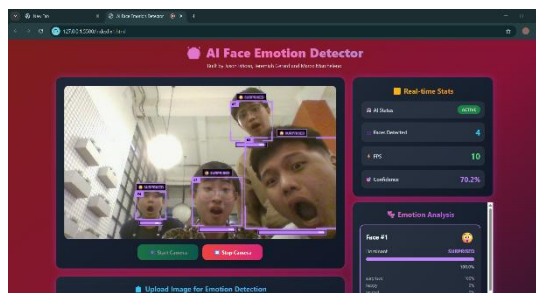
Gambar 6.

6. Ekspresi Terkejut (*Surprise*)

Ekspresi terkejut muncul sebagai respons spontan terhadap kejadian yang tidak terduga dan ditandai oleh aktivasi otot wajah yang cepat serta jelas. Emosi ini relatif mudah dikenali karena melibatkan beberapa area wajah secara bersamaan.

Ciri utama emosi terkejut terdapat pada area alis yang terangkat tinggi dan simetris, sehingga membentuk garis horizontal pada dahi. Selain itu, mata terbuka lebar dan mulut terbuka secara vertikal dengan rahang yang relatif rileks. Kombinasi ciri ini menghasilkan pola visual yang sangat khas dan mudah dikenali oleh CNN.

Model yang diusulkan menunjukkan tingkat akurasi tinggi dalam mengenali emosi terkejut, bahkan pada kondisi multi-wajah dalam satu frame. Keandalan ini diperkuat oleh hasil eksperimen yang menunjukkan keberhasilan sistem dalam mendeteksi ekspresi terkejut dari beberapa individu secara bersamaan. Gambar 7 memperlihatkan ciri-ciri khas emosi terkejut yang terdeteksi secara konsisten.



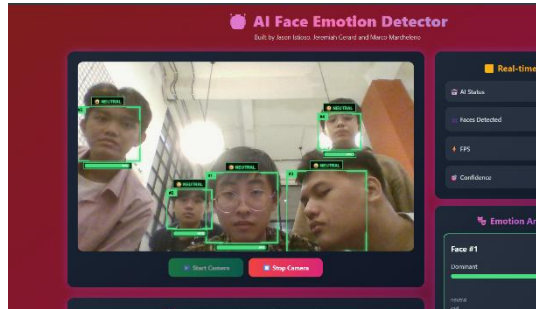
Gambar 7.

7. Ekspresi Netral (*Neutral*)

Ekspresi netral merepresentasikan kondisi dasar wajah tanpa aktivasi emosi yang dominan dan berfungsi sebagai acuan dalam sistem pengenalan emosi wajah. Pada ekspresi netral, otot wajah berada dalam keadaan rileks dan seimbang.

Area alis berada pada posisi alami tanpa pergerakan signifikan, mata tampak normal tanpa penyempitan atau pembesaran, dan mulut berada pada posisi tertutup atau sedikit terbuka tanpa ketegangan. Model CNN mempelajari ekspresi netral sebagai kondisi dasar, sehingga setiap penyimpangan dari pola ini akan diklasifikasikan sebagai emosi lain.

Ekspresi netral umumnya mudah dikenali ketika wajah berada dalam kondisi stabil, namun dapat tertukar dengan emosi berintensitas rendah seperti sedih ringan. Gambar 8 menunjukkan beberapa individu dengan ekspresi netral yang menegaskan peran emosi ini sebagai referensi dasar dalam klasifikasi emosi wajah.



Gambar 8.

G. Agregasi dan Distribusi Emosi

Setelah proses klasifikasi emosi dilakukan pada setiap wajah yang terdeteksi, sistem melakukan agregasi hasil prediksi untuk memperoleh gambaran kondisi emosional secara keseluruhan dalam suatu interval waktu tertentu. Hasil klasifikasi dari banyak wajah digabungkan dan dihitung frekuensi kemunculan setiap kategori emosi. Distribusi emosi dihitung menggunakan persamaan berikut:

$$E_k = \frac{n_k}{\sum_{i=1}^C n_i} \times 100\%$$

di mana n_k menyatakan jumlah wajah yang diklasifikasikan ke dalam kategori emosi ke- k , C adalah jumlah total kategori emosi, dan E_k menunjukkan persentase distribusi emosi untuk kelas ke- k . Perhitungan ini memungkinkan sistem untuk menyajikan proporsi masing-masing emosi secara kuantitatif, sehingga dapat digunakan untuk menganalisis suasana emosional lingkungan pembelajaran secara objektif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- [1] R. Pereira *et al.*, “Systematic Review of Emotion Detection with Computer Vision and Deep Learning,” *Sensors*, vol. 24, no. 11, p. 3484, May 2024, doi: 10.3390/s24113484.
- [2] Z. Shou *et al.*, “A Student Facial Expression Recognition Model Based on Multi-Scale and Deep Fine-Grained Feature Attention Enhancement,” *Sensors*, vol. 24, no. 20, p. 6748, Oct. 2024, doi: 10.3390/s24206748.
- [3] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G. E. Hinton, “ImageNet classification with deep convolutional neural networks,” *Commun ACM*, vol. 60, no. 6, pp. 84–90, May 2017, doi: 10.1145/3065386.
- [4] T. Kopalidis, V. Solachidis, N. Vretos, and P. Daras, “Advances in Facial Expression Recognition: A Survey of Methods, Benchmarks, Models, and Datasets,” *Information*, vol. 15, no. 3, p. 135, Feb. 2024, doi: 10.3390/info15030135.
- [5] Y. Chen and M. Zhang, “Research on face emotion recognition algorithm based on deep learning neural network,” *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences*, vol. 9, no. 1, Jan. 2024, doi: 10.2478/amns.2023.2.00533.
- [6] F. Fatimatuazzahra, L. Lindawati, and S. Soim, “Development of Convolutional Neural Network Models to Improve Facial Expression Recognition Accuracy,” *Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Komputer dan Informatika*, vol. 10, no. 2, pp. 279–289, Jun. 2024, doi: 10.26555/jiteki.v10i2.28863.
- [7] W. Wu, H. Peng, and S. Yu, “YuNet: A Tiny Millisecond-level Face Detector,” *Machine Intelligence Research*, vol. 20, no. 5, pp. 656–665, Oct. 2023, doi: 10.1007/s11633-023-1423-y.
- [8] R. Leyva, G. Shen, O. Bahadir, V. Sanchez, and T. Guha, “Boosting Tiny Face Detection in Videos with an Integral Score Framework,” in *2025 IEEE 19th International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition (FG)*, IEEE, May 2025, pp. 1–8. doi: 10.1109/FG61629.2025.11099181.

- [9] A. Alshammari and M. E. Alshammari, "Emotional Facial Expression Detection using YOLOv8," *Engineering, Technology & Applied Science Research*, vol. 14, no. 5, pp. 16619–16623, Oct. 2024, doi: 10.48084/etasr.8433.
- [10] I. Firmansyah, D. U. K. Putri, and B. A. A. Sumbodo, "Klasifikasi Ekspresi Wajah Menggunakan CNN Dalam Keadaan Wild Setting Pada Virtual Meeting," *IJEIS (Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems)*, vol. 14, no. 2, p. 139, Oct. 2024, doi: 10.22146/ijeis.92088.
- [11] I. Haider, H.-J. Yang, G.-S. Lee, and S.-H. Kim, "Robust Human Face Emotion Classification Using Triplet-Loss-Based Deep CNN Features and SVM," *Sensors*, vol. 23, no. 10, p. 4770, May 2023, doi: 10.3390/s23104770.
- [12] S. Minaee, M. Minaei, and A. Abdolrashidi, "Deep-Emotion: Facial Expression Recognition Using Attentional Convolutional Network," *Sensors*, vol. 21, no. 9, p. 3046, Apr. 2021, doi: 10.3390/s21093046.